



1. Choroba jako zjawisko biologiczne – definicja zdrowia i choroby, fazy choroby

Pojęcia: czynniki etiologiczne, patogeneza

Zdrowie - definicja

Stan pełnego dobrego samopoczucia ("dobrostanu") fizycznego, psychicznego i społecznego.

Także: brak zaburzeń i wydajność produkcyjna.

(nie tylko nieobecność choroby / niedomagania)

Definicja choroby - proszę podać co najmniej 3 definicje. Opisać fazy choroby.

Definicje choroby:

- **Morfologiczny i czynnościowy wyraz zaburzeń w organizmie.**
- **Złożona odpowiedź organizmu wyrażona przystosowaniem się jego reakcji obronnych do danego bodźca chorobotwórczego.**
- **Skutek naruszenia równowagi między organizmem a środowiskiem.**
- **Życie w zmienionych warunkach - załamanie względnej równowagi wewnętrznej (homeostazy).**

Fazy choroby:

1. **Stadium utajenia (incubatio)** - Okres, w którym czynnik chorobotwórczy działa w organizmie, ale nie występują jeszcze widoczne objawy. Trwa od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych symptomów.
2. **Stadium narastania (incrementum)** - Objawy choroby zaczynają się nasilać. Organizm podejmuje intensywne reakcje obronne (np. gorączka, ból). Choroba staje się coraz bardziej widoczna.
3. **Stadium szczytu (fastigium)** - Objawy osiągają maksymalną intensywność. Choroba jest w pełni rozwinięta i może wymagać interwencji medycznej.
4. **Stadium zejścia choroby (decrementum)** - Objawy zaczynają ustępować. W tej fazie wyróżniamy:
 - **Sanatio** (wyzdrowienie): Całkowite lub częściowe wyleczenie organizmu.
 - **Mors** (śmierć): Ostateczny etap, gdy organizm nie jest w stanie podjąć dalszej walki z chorobą.

Czynniki etiologiczne to inaczej przyczyny chorób;

Przyczyny chorób (czynniki etiologiczne) dzielimy na

- zewnątrzpoходne (fizyczne, chemiczne, biologiczne)

- wewnątrzpoходne

Etiologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów powodujących choroby. Daje odpowiedź na pytanie, co jest przyczyną choroby.

Czynniki etiologiczne wewnątrzpoходne:

- aberracje chromosomowe
- czynniki genetyczne (jednogenowe)
- geny letalne
- geny semiletalne
- geny subletalne
- geny quasiletalne
- geny warunkowo letalne (wieloczynnikowe)
- czynnik genetyczne
- czynniki środowiskowe
- „czynniki przypadku” (Frymartynizm, wady rozwojowe)

Czynniki etiologiczne zewnątrzpoходne (wymień)

- Fizyczne - mechaniczne (urazy, przeciążenia, wstrząsy, wibracje, hałas), ciśnienie, termiczne, promieniowanie, prąd
- Chemiczne - trucizny, substancje żrące
- Biologiczne - drobnoustroje, niedobory

Patogeneza to wywód chorobowy; nauka ta zajmuje się badaniem mechanizmów powstawania poszczególnych chorób. Daje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powstaje dana choroba.

2. Nowotwory: definicja, podział.

Karcinogeny chemiczne, podział na grupy

Proces chemicznej karcinogenezy, charakterystyka poszczególnych etapów

Wyniszczenie nowotworowe- kacheksja, anoreksja.

Nowotwór - niekontrolowany, nadmierny i nieuzasadniony podział komórki; nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej "chorej" komórki organizmu. Jest zaburzeniem dot. proliferacji (namnażania komórek), dojrzewania i apoptozy (śmierć kom.).

Nowotwory dzielimy na:

łagodne i złośliwe; raki, mięsaki, chłoniaki, mięśniaki.

Karcinogeny chemiczne to:

substancje chemiczne, które mogą wywołać proces nowotworowy w organizmie. Dzielimy je na inicjatory (bezpośrednie / pośrednie) i promotory.

Karcynogeny chemiczne to substancje, które mogą wywołać proces nowotworowy w organizmach. Dzielimy je na:

1. **Inicjatory (kancerogeny i prokancerogeny):**
 - **Bezpośrednio działające:** Substancje, które bezpośrednio uszkodzają DNA, prowadząc do mutacji, nie wymagają metabolizmu (np. benzen).
 - **Pośrednio działające:** Substancje, które wymagają aktywacji metabolizmu, zanim staną się rakotwórcze (np. azbest).
2. **Promotory i kokancerogeny:** Substancje, które same nie mają potencjału rakotwórczego, ale mogą wspomagać rozwój nowotworu wywołanego przez inicjator (np. alkohol).

Etapy:

1. Inicjacja - jest spowodowana działaniem kancerogenu, reaguje on z DNA (mutagen), uszkodza DNA. Powstaje komórka inicjowana. Jest to etap odwracalny.
2. Promocja - jest wywołana czynnikiem epigenetycznym. Na tym etapie działają czynniki wspomagające kancerogenów. Następuje rozwój nowotworu.
3. Progresja - ostateczne przekształcenie transformowanych komórek do kom. nowotworowych. Dochodzi do ujawnienia się nowotworów, objawów klinicznych, powstawania przerzutów i wyniszczenia organizmu. Następuje postępująca autonomia.

Kacheksja nowotworowa to zespół metaboliczny związany z przewlekłą chorobą nowotworową, prowadzący do wyniszczenia organizmu, mimo spożywania pokarmów. Obejmuje utratę masy ciała, ale także pogarsza funkcjonowanie organizmu.

Przyczyny kacheksji:

- **Zmniejszone dostarczanie składników odżywczych:** nowotwór zajmujący przewód pokarmowy, działanie cytokin prozapalnych i mediatorów prowadzących do anoreksji.
- **Zwiększony obrót białek:** nasilenie produkcji białek ostrej fazy, prowadzące do utraty masy mięśniowej.
- **Oporność na insulinę** i nasilenie lipolizy, co potęguje wyniszczenie.

Towarzyszy jej anoreksja nowotworowa (brak apetytu)

★ **Zapalenie- definicja, objawy, Białka ostrej fazy, ich podział i funkcje w przebiegu zapalenia. Rola fibrynogenu w przebiegu zapalenia**

Zapalenie to złożony, dynamiczny i nieprzewidywalny proces obronny organizmu w żywych, unaczynionych tkankach, wywołany czynnikiem szkodliwym (wewnętrznym lub zewnętrznym), angażujący komórki i przeciwciała. Choć chroni przed uszkodzeniem, może je również powodować.

Objawy i ich przyczyny:

- **Zaczerwienienie:** Rozszerzenie naczyń krwionośnych spowodowane obniżonym pH (mleczan z oddychania beztlenowego).
- **Obrzęk:** Gromadzenie się cząsteczek w ognisku zapalnym zwiększa ciśnienie onkotyczne i przepuszczalność naczyń, prowadząc do wysięku płynu do tkanki.
- **Podwyższona temperatura (lokalnie):** Wzmożony metabolizm (katabolizm) i przepływ krwi w miejscu zapalenia.
- **Ból:** Mediatory zapalenia drażnią receptory bólu (nocyceptory).
- **Upośledzenie funkcji:** Bezpośrednie uszkodzenie tkanki ogranicza funkcjonalność narządu.

Białka ostrej fazy to białka osocza, których stężenie zmienia się w przebiegu zapalenia o przynajmniej 25%. Służą jako mediatory zapalenia.

Przykłady białek ostrej fazy z funkcjami:

CRP (białko C-reaktywne)

- Zabijanie mikroorganizmów
- Ochrona przed autoimmunizacją

α1-inhibitor proteaz

- Hamowanie proteaz, co chroni tkanki przed uszkodzeniem

Fibrynogen

- Działanie prozapalne
- Wzmacnianie adhezji leukocytów
- Wpływ na regenerację
- Promowanie angiogenezy (tworzenie nowych naczyń krwionośnych)

Rodzina białek amyloidowych A

- Uczestniczą w metabolizmie lipidów
- Chemotaksja leukocytów
- Aktywacja enzymów degradujących macierz zewnątrzkomórkową

Białka wiążące lipopolisacharydy

- Zwiększają zdolność makrofagów do rozpoznawania bakterii Gram-ujemnych

Pozytywne białka ostrej fazy (podział)

- I klasa - ich stężenie 25-50% (ceruloplazmina i składniki dopełniacza)
- II klasa - rośnie 2-4 krotnie (fibrinogen, haptoglobina, inhibitor alfa-proteaz)
- III klasa - rośnie nawet 1000 krotnie (CRP, amyloid A)

Negatywne białka ostrej fazy

Ich poziom spada o min. 25% (Albuminy, a-fetoproteina, transferyna)

Ich poziom spada, ponieważ wątroba (główne miejsce produkcji) w trakcie zapalenia przestawia się na produkcję innych białek, np. CPR u psów.

Funkcje pozytywnych białek ostrej fazy:

- Zabijanie mikroorganizmów (np. CRP)
- Hamowanie proteaz: (np. α 1-inhibitor proteaz), ochrona tkanek
- Ochrona przed autoimmunizacją: (np. CRP)
- Proteiny krzepnięcia (np. fibrinogen)
- Białka wiążące lipopolisacharydy zwiększają zdolność makrofagów do rozpoznawania bakterii G-
- Rodzina białek amyloidowych A: uczestniczą w metabolizmie lipidów, chemotaksji leukocytów i aktywacji enzymów degradujących macierz zewnątrzkomórkową.

Fibrinogen:

- bierze udział w śródnaczyniowym wykrzepianiu, które ma za zadanie zahamowanie rozprzestrzeniania się czynnika chorobowego

Działanie:

- prozapalne
- wzmacnianie adhezji leukocytów
- wpływ na regenerację
- promowanie angiogenezy

4. Wolne rodniki tlenowe- endogenne źródła wolnych rodników, reakcje wolnorodnikowe, peroksydacja lipidów.

Obrona antyoksydacyjna enzymatyczna i nieenzymatyczna.

Endogenne źródła wolnych rodników

1. Łańcuch oddechowy w wewnętrznej błonie mitochondriów → nadmiar elektronów na O_2 tworzy anionorodnik ponadtlenkowy.
2. Aktywacja oksydaz cytoplazmatycznych (np. zawał) → oksydaza ksantynowa przekształca hipoksantynę w ksantynę, generując anionorodnik ponadtlenkowy.
3. Wybuch tlenowy fagocytów → aktywacja oksydazy NADPH prowadzi do produkcji anionorodnika ponadtlenkowego po zetknięciu z patogenem.
4. Autooksydacja (np. katecholaminy)
5. Reakcje Fentona, Habera-Weissa i cytochrom P450
6. Komórki śródbłonna → produkują tlenek azotu i anionorodnik ponadtlenkowy, prowadząc do rodnika hydroksylowego.

Reakcje wolnorodnikowe polegają na rozrywaniu wiązań w cząsteczkach związków chemicznych lub na przenoszeniu elektronów (reakcje redoks). Zwykle są procesami nieodwracalnymi, katalizowanymi przez jony metali przejściowych (np. Fe^{2+} , Cu^{2+}) lub enzymy o charakterze flawo- lub hemoprotein.

Reakcje wolnorodnikowe:

Reakcja dysmutacji - przemiany anionorodnika ponadtlenkowego w środowisku komórkowym mogą prowadzić do powstania H_2O_2 . Dzieje się tak zarówno na skutek spontanicznej, jak i katalizowanej przez dysmutazę ponadtlenkową (SOD) reakcji dysmutacji.

Reakcja Habera-Weissa: przemiana nadtlenu wodoru, który powstał w r. dysmutacji, do rodnika hydroksylowego.

Nadtlenek wodoru in vivo powstaje z $O_2^{\cdot -}$ w mitochondriach komórek.

Sam nadtlenek wodoru nie jest rodnikiem, ale łatwo ulega przekształceniu w taką formę tj. rodnik hydroksylowy $OH^{\cdot}$

Reakcja Fentona - rodnik hydroksylowy powstaje wg reakcji Fentona katalizowanej przez jony Fe^{2+} lub Cu^+ , Co^{2+}

Powstawanie nadtlenoazotynu - w reakcji tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego powstaje nadtlenoazotyn

Nadtlenoazotyn nie jest rodnikiem, ale może być substratem w reakcji z jonem wodoru, i tym samym źródłem toksycznego rodnika hydroksylowego.

Peroksydacja lipidów

1. Definicja

- Utlenianie lipidów, szczególnie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w błonach biologicznych.

2. Przyczyny

- Niedobór antyoksydantów (np. witaminy E).
- Nasilenie szoku tlenowego (np. leki przeciwmalaryczne).

- Oddychanie powietrzem o wysokiej zawartości tlenu.
 - Proces starzenia organizmu.
3. **Skutki**
- Uszkodzenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych:
 - Obniżenie płynności błon.
 - Wzrost niespecyficycznej przepuszczalności błon.
 - Inaktywacja enzymów błonowych.
 - Choroby: miażdżyca, cukrzyca, starzenie się.
4. **Mechanizm (reakcja łańcuchowa)**
- Rodnik hydroksylowy ($\cdot\text{OH}$) inicjuje reakcję, tworząc rodnik alkilowy (L^*).
 - L^* reaguje z O_2 , tworząc rodnik nadtlenkowy (LOO^*).
 - LOO^* odłącza wodór z kolejnych kwasów tłuszczowych, kontynuując reakcję.
 - Produkt końcowy: nadtlenek lipidów (LOOH).
5. **Zatrzymanie peroksydacji**
- Antyoksydanty (np. witamina E) przerywają reakcję łańcuchową, neutralizując rodniki.

Obrona antyoksydacyjna enzymatyczna

1. **Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD)**
 - Przekształca O_2^- w H_2O_2 .
 - Lokalizacja: mitochondria, cytoplazma (CuZnSOD , MnSOD).
2. **Peroksydaza glutationowa (GPx)**
 - Redukuje H_2O_2 do H_2O .
 - Wykorzystuje zredukowany glutation (GSH).
3. **Katalaza**
 - Dysproporcjonuje H_2O_2 do H_2O i O_2 .
 - Występuje w peroksysomach i cytoplazmie.
4. **Diaforaza**
 - Redukuje chinony, zapobiegając ich reaktywności.
5. **Inne enzymy**
 - Ceruloplazmina, tioredoksyna, paraoksonaza, białka hemowe.

Obrona antyoksydacyjna nieenzymatyczna

1. **Wewnątrzkomórkowa**
 - Glutation (GSH): Redukuje H_2O_2 , neutralizuje wolne rodniki.
 - Witaminy: C, A, E.
 - Kwas moczowy, ubichinony (koenzym Q), cysteina.
2. **Zewnątrzkomórkowa**
 - Albuminy, ceruloplazmina, transferyna, laktoferyna.
 - Witaminy C, E, kwas moczowy, glukoza.
3. **Witamina E (alfa-tokoferol)**
 - Hamuje peroksydację lipidów, reagując z rodnikami.
 - Regeneracja: przez witaminę C, GSH , ubichinon.
4. **Karotenoidy, flawonoidy**
 - Neutralizują RFT i wzmacniają działanie enzymów antyoksydacyjnych.

5. Patomechanizm stresu: stresory i ich podział. Stres socjalny. Fazy stresu. Odpowiedź biologiczna na stres. Konsekwencje zdrowotne disstresu.

Patomechanizm stresu:

1. **Regulacja nerwowa:**
 - Podwzgórze wydziela **kortykoliberynę (CRH)**, która stymuluje przysadkę do uwolnienia:
 - **ACTH** (stymuluje produkcję glikokortykoidów w nadnerczach, np. kortyzol),
 - **Beta-endorfiny** (działają przeciwbólowo, jak morfina).
2. **Reakcja na stresor:**
 - Stresor jest rejestrowany przez układ nerwowy, a informacje trafiają do układu limbicznego (mózgowa kora i struktury podkorowe: jądra migdałowe, hipokamp).
3. **Przekazywanie informacji:**
 - **Bezpośrednia reakcja neuronowa** (szybka, nieświadoma) do ciał migdałowych.
 - **Połączenie wzgórze-kora mózgowa-ciała migdałowe** (świadome przetwarzanie).

Stresory to czynniki wyzwalające stres. Podział stresorów:

1. Fizyczne - temperatura, promieniowanie, prąd, hałas, wstrząsy, transport, urazy, zmęczenie, niewygodne legowiska
2. Chemiczne - toksyny, środki chemiczne

3. Biologiczne - niewłaściwe żywienie, zagęszczenie populacji (stłoczenie, mieszanie różnych gatunków), zakażenia mikrobiologiczne, pasożyty
4. Emocjonalne - np. utrata zasobu

Stres socjalny zmienia układ odpornościowy zwierząt w zależności od ich pozycji społecznej. Hierarchia: osobniki submisywne mają niższą aktywność, osłabioną inicjatywę społeczną i wyższy poziom lęku. Dominujące osobniki mają mniejsze zmiany immunologiczne. Submisywne reagują intensywniej: spadek liczby leukocytów, limfocytów i monocytów; wzrost granulocytów i komórek NK. [U szczurów podporządkowanych reakcje immunosupresyjne i stymulacyjne są silniejsze, co wskazuje na ich większą podatność na negatywne skutki stresu]

Stres to nadmierna odpowiedź organizmu na bodźce, mająca charakter adaptacyjny.

Fazy reakcji stresowej (GAS - general adaptation syndrome):

1. **Reakcja alarmowa (RA):**
 - Występuje natychmiast po zadziałaniu stresora.
 - Dochodzi do uwolnienia katecholamin (adrenalina, noradrenalina), co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi i przyspieszenia tętna.
 - Początkowo spada podstawowa przemiana materii, jednak później rośnie, co powoduje utratę zapasów tłuszczu i wzrost poziomu azotu oraz aminokwasów we krwi.
 - W tej fazie organizm przygotowuje się do walki lub ucieczki.
2. **Stadium oporności (SO):**
 - Uwolnienie kortykoliberyny prowadzi do zwiększenia wydzielania ACTH i glikokortykosterydów z nadnerczy.
 - Rośnie przemiana materii, przyspiesza skurcz serca oraz zwiększa się przepływ krwi.
 - Organizm stara się dostosować do stresora i złagodzić działanie hormonów stresowych poprzez zmiany w zachowaniu.
3. **Stadium wyczerpania:**
 - Po długotrwałym działaniu stresora organizm wraca do zmian z fazy alarmowej.
 - Długotrwały stres może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci, jeśli nie dojdzie do adaptacji.

Odpowiedź biologiczna na stres:

1. behawioralna - zwierzę oddala się od zagrożenia
2. autonomiczna - Szybka, krótkotrwała reakcja związana z katecholaminami. Wpływa na układ krążenia, pokarmowy, nadnercza i gruczoły zewnątrzwydzielnicze.
3. neuroendokrynną - Obejmuje oś HPA; wpływa na układ immunologiczny, reprodukcję i metabolizm. Długotrwała.
4. immunologiczna - Ostry stres mobilizuje odporność komórkową i humoralną. Chroniczny stres prowadzi do immunosupresji, neutrofili i limfopenii.

Konsekwencje dystresu:

- **Neurologiczne:** Toksyczność kortyzolu powoduje problemy z myśleniem, zmęczenie, agresję i depresję.
- **Układ odpornościowy:** Obniżona odporność, supresja komórek odpornościowych, większe ryzyko infekcji.
- **Układ pokarmowy:** Zmniejszony przepływ krwi do jelit, ryzyko wrzodów, biegunki, zaparcia, wymioty.
- **Układ krążenia:** Zwiększone ciśnienie krwi, tętno, problemy z sercem.
- **Metabolizm:** Katabolizm białek, zmiany poziomu lipidów, wzrost poziomu azotu i wydalania białek w moczu.
- **Zmiany morfologiczne:** Obrzęki, zapalenia stawów, zanik śledziony, problemy skórne (włosy, suchość skóry).
- **Zaburzenia hormonalne:** Nadmiar kortyzolu powoduje dodatkowe zaburzenia metaboliczne i immunologiczne.
- **Objawy choroby Cushinga:** Powiększenie brzucha, zanik mięśni, zmiany skórne (pofałdowanie skóry).

6. Homeostaza ustroju- definicja, parametry homeostatyczne

Homeostaza ustroju to dążność do utrzymania stałości środowiska wewnętrznego, co oznacza zdolność organizmu do obrony przed zakłóceniami i przywracania wewnętrznej równowagi.

Czynniki (parametry) homeostatyczne:

- **Stan nawodnienia organizmu** (ilość krążącego płynu w naczyniach krwionośnych)
- **Temperatura ciała**
- **Odczyn krwi** (pH i płynów ustrojowych)
- **Objętość płynów ustrojowych**
- **Stężenie związków chemicznych** w płynach ustrojowych (np. stężenie glukozy we krwi)
- **Ciśnienie krwi**
- **Prężność tlenu i dwutlenku węgla** we krwi (wysoka prężność tlenu w krwi tętniczej i mała prężność dwutlenku węgla w tej samej krwi, odwrotnie w krwi żyłnej)

1. Cukrzyca - definicja, typy cukrzycy

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, w której organizm nieprawidłowo wykorzystuje glukozę, spowodowane to jest niedoborem insuliny lub brakiem reakcji komórek na insulinę.

Typy cukrzycy:

1. **Typ I (insulinozależna):** Brak insuliny, leczenie insuliną.
2. **Typ II (insulinoniezależna):** Insulinooporność, leczenie dietą i lekami.
3. **Cukrzyca ciążowa (GDM):** Występuje w ciąży, spowodowana hormonalnymi zmianami.
4. **Cukrzyca wtórna:** Powstaje w wyniku innych schorzeń (np. zapalenie trzustki).
5. **Upośledzenie tolerancji glukozy:** Stan przedkliniczny, trudności w regulacji glukozy, ale bez leczenia.
6. **Cukrzyca przejściowa:** Hiperglikemia prowadzi do insulinooporności, może być odwracalna.

2. Etiologia cukrzycy:

Cukrzyca typu I (uszkodzenie komórek typu beta):

- Genetyka: Predyspozycje do autoimmunologicznego niszczenia komórek beta.
- Autoimmunologia: Przeciwciała niszczące komórki beta.
- Zapalenia trzustki: Uszkodzenie funkcji wydzielniczych.
- Nowotwory trzustki: Zaburzenie struktury i wydzielania insuliny.

Cukrzyca typu II (insulinooporność):

- Otyłość: Insulinooporność wynikająca z nadmiaru tkanki tłuszczowej.
- Zaburzenia hormonalne: Nieprawidłowa regulacja metabolizmu glukozy.
- Płeć i wiek: Starsze samice bardziej narażone.
- Amyloidozę wysp trzustkowych: Odkładanie amyloidu upośledza wydzielanie insuliny.
- Ciąża: Wysoki progesteron nasila insulinooporność.

Cukrzyca ciążowa (hormonalne):

- Hormony ciążowe (progesteron): Insulinooporność, ograniczenie transportu glukozy.

Cukrzyca wtórna (chorobowe):

- Przyczyny: Zapalenie trzustki, nowotwory, niedoczynność tarczycy, leki.

Cukrzyca przejściowa:

- Hiperglikemia, uszkodzenie komórek beta, insulinooporność – możliwa odwracalność.

Mechanizmy insulinooporności:

- Przedreceptorowe: Niewłaściwa budowa insuliny, obecność antagonistów.
- Receptorowe: Zmniejszona liczba receptorów insulinowych.
- Postreceptorowe: Zaburzenia sygnalizacji po związaniu insuliny z receptorem.

3. Objawy i powikłania cukrzycy.

Objawy cukrzycy:

- **Hiperglikemia:** Wzrost poziomu glukozy we krwi, który prowadzi do jej obecności w moczu (glikozuria).
- **Glikozuria:** Obecność glukozy w moczu powoduje wzrost ciśnienia osmotycznego, prowadząc do poliurii (wielomocz) i polidypsji (zwiększone pragnienie).
- **Polifagia:** Zwiększony apetyt wynikający z braku wykorzystania glukozy przez komórki.
- **Utrata masy ciała:** Z powodu lipolizy i katabolizmu białek mięśniowych.

Powikłania cukrzycy:

- **Ostre:** Hipoglikemia, kwasica ketonowa.
- **Przewlekłe:** Neuropatia cukrzycowa, nefropatia, retinopatia, zaćma, zaburzenia krążenia, problemy skórne, infekcje układu moczowego.

Neuropatia cukrzycowa to uszkodzenie nerwów obwodowych spowodowane przewlekłą hiperglikemią. Objawia się mrowieniem, drętwieniem, bólem lub utratą czucia w kończynach, zwłaszcza w stopach. Może prowadzić do osłabienia mięśni i trudności w chodzeniu, a także do owrzodzeń, które nie są odczuwalne przez chorego. Przewlekły wysoki poziom glukozy uszkadza nerwy i zaburza ich funkcję.

4. Patomechanizm zaćmy w przebiegu cukrzycy

Zaćma cukrzycowa jest wynikiem długotrwałej hiperglikemii, która prowadzi do zmian biochemicznych i strukturalnych w soczewce, w tym gromadzenia się sorbitolu, stresu oksydacyjnego oraz produkcji AGEs, co powoduje mętnienie i degenerację soczewki.

Główne mechanizmy to:

1. **Metabolizm glukozy:** Glukoza w soczewce przechodzi początkowo glikolizę, a potem, gdy enzymy są wysyczone, glukoza wchodzi w szlak polioowy, gdzie przekształca się w sorbitol i fruktozę.
2. **Szlak polioowy:** Nadmiar sorbitolu gromadzi się w soczewce, co prowadzi do wzrostu ciśnienia osmotycznego, napęczenia soczewki i jej uszkodzenia.
3. **Zmiany strukturalne:** Napęczenie soczewki i pękanie włókien białkowych prowadzi do jej mętnienia, co powoduje pogorszenie widzenia.
4. **Stres oksydacyjny:** Hiperglikemia sprzyja produkcji wolnych rodników, które uszkadzają białka soczewki, przyspieszając proces zaćmy.

5. **AGEs:** Produkty zaawansowanej glikacji modyfikują białka soczewki, zmniejszając jej przezroczystość i elastyczność, co również przyspiesza degenerację soczewki.
6. **Uszkodzenie mikronaczyń:** Ograniczenie odżywiania soczewki z powodu uszkodzenia mikronaczyń w cukrzycy pogarsza stan soczewki i przyspiesza rozwój zaćmy.

5. Biegunki - typy biegunek, patomechanizm

Typy biegunek:

1. **Ze względu na czas trwania:**
 - **Ostre** – infekcyjne, trwają do 3 dni.
 - **Chroniczne** – trwają dłużej niż 4 tygodnie, prowadzą do spadku masy ciała.
2. **Ze względu na mechanizm powstawania:**
 - **Sekrecyjne** – wynikają z infekcji bakteryjnych (np. E. coli), prowadzą do zwiększonej sekrecji wody do jelit.
 - **Osmotyczne** – związane z zaburzeniem wchłaniania pokarmów, np. tłuszczów czy cukrów, co powoduje zatrzymywanie wody w jelicie grubym.
 - **Neurogenne** – spowodowane nadmierną aktywnością układu nerwowego w jelitach, co zaburza perystaltykę.

Patomechanizm biegunek:

1. **Sekrecyjne:** Toksyny bakteryjne (np. E. coli) wiążą się z receptorami w jelitach, co prowadzi do zwiększonej produkcji cAMP, w wyniku czego dochodzi do nadmiernej sekrecji wody i elektrolitów.
2. **Osmotyczne:** Niestrawione substancje pokarmowe (np. tłuszcze, cukry) przechodzą do jelita grubego, gdzie zatrzymują wodę, co prowadzi do biegunki osmotycznej.
3. **Neurogenne:** Nadmierna aktywność układu nerwowego zaburza motorykę jelit, prowadząc do ich nadmiernej aktywności, a w efekcie biegunki.

6. Przyczyny wrzodów żołądka u koni:

- **Ścieńczenie bariery ochronnej:** Uszkodzenie śluzu i śliny, szczególnie w części bezgruczołowej żołądka.
- **Stres:** Zwiększona produkcja kwasu żołądkowego.
- **Genetyczna predyspozycja:** Skłonność do nadprodukcji kwasu.
- **Nieprawidłowe żywienie:**
 - Dieta uboga w błonnik.
 - Długie przerwy między posiłkami.
- **Leki (NLPZ):** Osłabienie ochrony błony śluzowej (np. fenylobutazon).
- **Pasożyty:** Larwy gźów uszkadzające ścianę żołądka.
- **Niedostatek wody:** Zmniejszona produkcja śliny.
- **Brak równowagi ochrony i drażnienia:** Nadmiar kwasu i pepsyny przy niedoborze śluzu i śliny.
- **Anatomia żołądka:** Większa podatność części bezgruczołowej na kwas.
- **Trening fizyczny:** Skurcze żołądka wypychające kwas do części bezgruczołowej.
- **Stała produkcja kwasu:** Problem przy długich przerwach między posiłkami.
- **Zniszczenie bariery nabłonkowej:** Uszkodzenie błony śluzowej sprzyja wrzodom.
- **Inne czynniki:** Zakażenia, zmiany ciśnienia w jamie brzusznej, refluks treści żołądkowej.

7. Patomechanizm wrzodów żołądka na tle stresu

Zmniejszenie wydzielania ochronnego śluzu i wodorowęglanów:

- Stres → ograniczenie ukrwienia przewodu pokarmowego → osłabiona ochrona błony śluzowej → podatność na uszkodzenia.

Wzrost wydzielania kwasu solnego (HCl):

- Pobudzenie układu nerwowego → nadmiar kwasu → uszkodzenie błony śluzowej przy zmniejszonej ochronie.

Spadek ukrwienia i regeneracji błony śluzowej:

- Mniej tlenu i składników odżywczych → ograniczona naprawa uszkodzeń → przewlekłe wrzody.

Skurcze mięśniówki żołądka:

- Stres → nadmierne skurcze → zmniejszenie przepływu krwi → niedokrwienie i uszkodzenia błony śluzowej.

Helicobacter pylori i osłabienie układu odpornościowego:

- Stres osłabia odporność → sprzyja infekcji H. pylori → większe ryzyko wrzodów.

Spadek poziomu prostaglandyn:

- Glikokortykosteroidy ze stresu → hamowanie prostaglandyn → osłabiona ochrona błony śluzowej.

Wysoki poziom kortyzolu i degranulacja komórek tucznych:

- Kortyzol hamuje regenerację błony.
- Histamina z komórek tucznych → zwiększenie wydzielania HCl → uszkodzenia błony śluzowej.

8. Typy oddychania.

1. Oddychanie fizjologiczne (normalne):

- Regularne, rytmiczne, 12-20 oddechów/min u dorosłych.

2. Tachypnoe:

- Przyspieszone (>20 oddechów/min).
- Przyczyny: gorączka, niewydolność serca, hipoksja, kwasica metaboliczna.

3. Bradypnoe:

- Spowolnione (<12 oddechów/min).
- Przyczyny: hiperkapnia, uszkodzenie mózgu, leki depresyjne, hipotermia.

4. Hyperpnoe:

- Głębokie, zwiększona objętość oddechow.
- Przyczyny: wysiłek, gorączka, hipoksja.

5. Oddychanie Cheyne-Stokesa:

- Naprzemienne przyspieszenie i zatrzymanie (apnea).
- Przyczyny: niewydolność serca, uszkodzenie mózgu.

6. Oddychanie Kussmaula:

- Głębokie, szybkie oddechy.
- Przyczyny: kwasica metaboliczna (np. cukrzyca, zatrucie alkoholem).

7. Oddychanie Biota (Ataxic breathing):

- Nieregularny rytm i głębokość.
- Przyczyny: uszkodzenie rdzenia przedłużonego, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

8. Oddychanie agonalne:

- Rzadkie, powierzchowne oddechy.
- Przyczyny: końcowe stadia śmierci, zablokowanie dróg oddechowych.

9. Oddychanie płytkie (hypopnoe):

- Mała objętość oddechowa, powierzchowne oddechy.
- Przyczyny: blokada dróg oddechowych, zaburzenia funkcji oddechowej.

10. Oddychanie świszczące (stridor):

- Świst wskazujący na zwężenie dróg oddechowych.
- Przyczyny: astma, krup, obrzęk krtani, ciało obce.

9. COPD – definicja, etiologia, patomechanizm, objawy, postępowanie, opieka nad koniem z COPD.

Definicja:

COPD (Recurrent Airway Obstruction) to przewlekła choroba dróg oddechowych u koni, prowadząca do trudności w oddychaniu i zapalenia dróg oddechowych. Charakteryzuje się obstrukcją oskrzeli i nadmiernym wydzielaniem śluzu.

Etiologia:

Rozwija się w wyniku długotrwałego narażenia na substancje drażniące (pył, pleśń, roztocza) oraz złych warunków środowiskowych (zła wentylacja, wilgoć). Predyspozycje rasowe i genetyczne również mają wpływ.

Patomechanizm:

Stan zapalny dróg oddechowych prowadzi do zwężenia oskrzeli, obrzęku błon śluzowych i nadprodukcji śluzu, co utrudnia przepływ powietrza.

Objawy:

- Kaszel, zwłaszcza po wysiłku
- Trudności w oddychaniu, świszczący oddech
- Wydzielina z nosa
- Zmniejszona tolerancja wysiłku

Postępowanie:

- **Leczenie farmakologiczne:** bronchodilatatory, glikokortykosteroidy, leki wykrztuśne
- **Zmiany w środowisku:** poprawa wentylacji stajni, stosowanie sianokiszonki, utrzymanie czystości

Opieka nad koniem:

- Wentylowana stajnia, unikanie pyłu
- Dieta uboga w pył, sianokiszonka
- Umiarkowana aktywność fizyczna
- Regularne kontrole weterynaryjne

10. BRD – definicja, etiologia, patomechanizm, objawy

Definicja: Wieloczynnikowa choroba układu oddechowego u bydła.

- **Grupa ryzyka:** Młode cielęta, szczególnie po odsadzeniu lub podczas transportu.
- **Charakterystyka:**
 - Zapalenie płuc.
 - Zaburzenie równowagi między odpornością a czynnikami środowiskowymi i zakaźnymi.

Etiologia:

- **Czynniki indywidualne:** obniżony poziom odporności, stres, genetyczna predyspozycja, kondycja fizyczna, oddychanie przez pysk.
- **Czynniki środowiskowe:** zmiany temperatury, wilgoć, słaba wentylacja, zagęszczenie zwierząt, stres związany z transportem.

- **Czynniki wewnątrzustrojowe:** niski poziom fibronektyny, dysfunkcja aparatu śluzowo-rzęskowego, nadmierne uwalnianie jonów żelaza.
- **Patogeny:** bakterie (*Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*), wirusy (IBR, PI3, BRSV), mykoplazmy (*Mycoplasma bovis*).

Patomechanizm: BRD rozwija się w dwóch etapach:

1. **Infekcja:** patogeny uszkadzają nabłonek dróg oddechowych, osłabiając mechanizmy obronne i umożliwiając kolonizację bakteriami Gram-ujemnymi.
2. **Rozwój stanu zapalnego:** zapalenie płuc prowadzi do obrzęku, martwicy tkanki, nadprodukcji śluzu, hipoksji i zaburzeń wymiany gazowej. W ciężkich przypadkach może dojść do ropni, sepsy, niewydolności oddechowej oraz śmierci.

Objawy:

- **Etapy kliniczne:**
 - **Podkliniczna:** upośledzenie funkcji płuc bez objawów.
 - **Kliniczna wyrównana:** gorączka, duszność, spadek apetytu, wypływ z nosa.
 - **Kliniczna niewyrównana:** zaburzenia oddechowe wymagające interwencji.
 - **Kliniczna z nieodwracalnymi zmianami:** trwałe uszkodzenie płuc, przewlekłe problemy oddechowe.
- **Objawy szczegółowe:**
 - Wilgotny kaszel, duszność, przyspieszony oddech, charakterystyczna postawa, wypływ z nozdrzy, spadek apetytu, osowiałość, izolacja od stada.
- **Dodatkowe objawy przy zakażeniach mykoplazmowych:** zapalenie stawów, zapalenie ucha wewnętrznego, zapalenie gruczołu mlekowego.

11. Choroba von Willebranda - etiologia, objawy, rasy predysponowane.

Etiologia:

Choroba von Willebranda to dziedziczne zaburzenie krzepnięcia krwi, spowodowane niedoborem lub dysfunkcją czynnika von Willebranda (vWF). vWF jest kluczowym białkiem w procesie krzepnięcia, odpowiedzialnym za adhezję płytek krwi i stabilizację czynnika VIII w krwiobiegu.

- **Typ 1:** Autosomalnie dominujący
- **Typy 2 i 3:** Autosomalnie recesywnie

Objawy:

Choroba prowadzi do zaburzeń krzepnięcia, co skutkuje nadmiernym krwawieniem. Objawy:

- Krwawienia po zabiegach chirurgicznych
- Krwawienie z dziąseł, siniaki, krwiaki
- Nawracające krwawe biegunki, hematuria
- Krwawienia z nosa i z dróg rodnych
- Długotrwałe krwawienia po obcinaniu pazurów
- Zaostrzenie objawów w stresie, podczas rui lub ciąży

Rasy predysponowane:

- **Typ 1:** Doberman
 - **Typ 2:** Niemiecki wyżeł krótkowłosey
 - **Typ 3:** Terier szkocki, Chesapeake Bay Retriever
- Inne rasy: Basset, Shnauzer miniaturowy, Owczarek szetlandzki, Pudiel średni, Golden Retriever, Welsh Corgi Pembroke

12. Przyczyny zmniejszonej ilości erytrocytów.

1. Niedobory żywieniowe:

- Niedobór żelaza → anemia mikrocytarna.
- Niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego → anemia megaloblastyczna.
- Niedobór miedzi → rzadki, wpływa na enzymy erytropoezy.

2. Zaburzenia w szpiku kostnym:

- Aplazja szpiku → zahamowanie produkcji krwi.
- Białaczka → zastąpienie prawidłowych komórek szpiku.
- Mielodysplazja → nieefektywna erytropoeza.

3. Zwiększona hemoliza:

- Wrodzone wady erytrocytów (np. sferocytoza).
- Choroby autoimmunologiczne → niszczenie erytrocytów.

4. Utrata krwi:

- Przewlekła (np. krwawienia z przewodu pokarmowego, miesiączka).
- Nagła (np. urazy, masyczna utrata krwi).

5. Przewlekłe choroby:

- Stany zapalne → anemia chorób przewlekłych.
- Choroby nerek → zmniejszona produkcja erytropoetyny.

6. Zaburzenia hormonalne:

- Niedobór erytropoetyny → przewlekła niewydolność nerek.

7. Zatrucia:

- Chemikalia, pestycydy, trucizny → uszkodzenie erytrocytów/szpiku.
- Leki (np. chemioterapia) → hemoliza, uszkodzenie szpiku.

8. Czynniki infekcyjne:

- Pasożyty (np. malaria).
- Bakterie, wirusy → hemoliza lub tłumienie erytropoezy.
- Riketsje → uszkodzenie erytrocytów i naczyń.

9. Inne:

- Przewodnienie → rozcieńczenie krwi.
- Wrodzone zaburzenia metaboliczne → wpływ na produkcję/przeżywalność erytrocytów.

13. Przyczyny zwiększonej ilości erytrocytów.

1. Nadkrwistość względna:

- **Odwodnienie (dehydratacja):** Zmniejszenie objętości osocza przy utracie wody (biegunki, zatrucia, moczówka prosta, nadmierna potliwość, oparzenia, leki moczopędne).
- **Skurcz śledziony:** Uwolnienie erytrocytów ze śledziony pod wpływem bólu lub wysiłku fizycznego.

2. Nadkrwistość bezwzględna wtórna:

- **Niedobór tlenu (hipoksja):**
 - Pobyt na dużych wysokościach (niskie ciśnienie tlenu).
 - Przewlekłe choroby płuc (POChP, niedotlenienie).
 - Wady serca (wrodzone i nabyte).
 - Przewlekła niewydolność krążenia.
- **Choroby nowotworowe:** Guzy nerek (rak, mięsak, torbielowatość) oraz inne nowotwory pobudzające produkcję erytropoetyny.
- **Zaburzenia nerek:** Choroby mięszu nerek powodujące nadprodukcję erytropoetyny.
- **Zespół Cushinga:** Nadczynność kory nadnerczy zwiększająca erytropoezę.

3. Nadkrwistość pierwotna:

- **Polycytemia vera:** Choroba mieloproliferacyjna, w której szpik kostny produkuje nadmiar erytrocytów niezależnie od erytropoetyny.

4. Inne przyczyny:

- **Intensywny wysiłek fizyczny:** Zwiększenie liczby erytrocytów dla lepszego transportu tlenu.
- **Ciąża:** Fizjologiczny wzrost liczby erytrocytów ze względu na zwiększone zapotrzebowanie metaboliczne.
- **Palenie tytoniu:** Hipoksja tkankowa spowodowana paleniem może zwiększać liczbę erytrocytów.

14. Anemia - definicja, przyczyny, rodzaje anemii u zwierząt

1. Definicja

Anemia to zaburzenie charakteryzujące się obniżoną liczbą czerwonych krwinek, stężeniem hemoglobiny oraz hematokrytem, co utrudnia transport tlenu we krwi. Objawy to osłabienie, bladość błon śluzowych i nietolerancja wysiłku.

2. Przyczyny anemii

- **Zwiększone niszczenie erytrocytów:** choroby autoimmunologiczne (np. AIHA), zakażenia, toksyny, wrodzone wady erytrocytów.
- **Utrata krwi:** krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne, pasożyty.
- **Niedobory składników odżywczych:** żelazo, witamina B12, kwas foliowy, miedź.
- **Choroby szpiku kostnego:** uszkodzenia szpiku, infekcje, nowotwory, leki.
- **Przewlekła niewydolność nerek:** spadek produkcji erytropoetyny.

3. Rodzaje anemii:

- **Względna** – zmniejszona objętość osocza.
- **Bezwzględna** – rzeczywista utrata czerwonych krwinek.
- **Pokrwotoczna** – związana z utratą krwi (ostra lub przewlekła).
- **Hemolityczna** – związana z niszczeniem erytrocytów (np. AIHA).
- **Hipoplastyczna i aplastyczna** – zmniejszona produkcja erytrocytów (np. uszkodzenie szpiku).
- **Morfologiczna** – zmiany wielkości i koloru erytrocytów (np. niedobór żelaza, B12).

4. Anemia hemolityczna (AIHA): To choroba, w której układ odpornościowy organizmu niszczy własne czerwone krwinki. Dzieli się na:

- **Pierwotna (idiopatyczna)** – najczęstsza, o nieznanej przyczynie.
- **Wtórna** – spowodowana infekcjami, nowotworami, reakcjami na leki.

Patofizjologia AIHA: Przeciwciała wytwarzane przez organizm atakują czerwone krwinki, co prowadzi do ich zniszczenia w śledzionie i wątrobie. Skutkiem jest uwolnienie bilirubiny, co może powodować żółtaczkę i inne objawy.

15. Miopatie ciśnieniowe u zalegających krów (pressure myopathy, downer cow syndrome) - przyczyny, patomechanizm, objawy

Definicja:

Syndrom zalegającej krowy to stan, w którym krowa nie jest w stanie podnieść się z pozycji leżącej przez ponad 24 godziny. Najczęściej dotyczy to krów mlecznych, szczególnie w okresie okołoporodowym.

Przyczyny:

- **Pierwotne:**
 - **Metaboliczne:** Hipokalcemia, hipofosfatemia, ketoza, hipokalemia, stłuszczenie wątroby.
 - **Poporodowe:** Komplikacje porodowe, uszkodzenia miednicy, urazy nerwów.
 - **Infekcje:** Mastitis, metritis, endotoksemia.
 - **Choroby ogólne:** Nowotwory, zaburzenia immunologiczne, zakażenia wirusowe i bakteryjne.
 - **Urazy:** Złamania, zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien i mięśni.
- **Wtórne:** Uszkodzenia mięśni i nerwów w wyniku długotrwałego leżenia (np. martwica niedokrwienna, zapalenie tkanek, uszkodzenia nerwu kulszowego).
- **Trzeciorzędowe:** Konsekwencje długotrwałego leżenia – uszkodzenia mięśni i nerwów, trwałe problemy, takie jak zniszczenie struktur ciała (np. złamania).

Patomechanizm:

Długotrwałe leżenie prowadzi do ucisku na tkanki, szczególnie mięśnie kończyn tylnych. To powoduje niedotlenienie tkanek, martwicę, obrzęki i uszkodzenia nerwów (szczególnie kulszowego). Dodatkowo, niedobory elektrolitów pogarszają funkcję mięśni.

Objawy:

- Krowa leży przez ponad 24 godziny, niezdolna do wstania, często z zachowanymi funkcjami fizjologicznymi (jedzenie, picie, oddawanie moczu); czujna ale przygnębiona
- Występuje sztywność, osłabienie kończyn, trudności w wstawaniu.
- Często obserwuje się obrzęki, zasinienia i bolesność kończyn.
- Uszkodzenie nerwu kulszowego utrudnia prostowanie kończyn tylnych.

16. Stereotypie - definicja, przykłady i podział stereotypii u psów, koni i kotów.

Definicja

Stereotypie to powtarzalne, rytmiczne i pozbawione celu zachowania, które często są wynikiem stresu, frustracji lub niezaspokojonych potrzeb behawioralnych.

Przykłady i podział stereotypii

- **Stereotypie u psów**

Typowe zachowania:

- **Oralne:** wylizywanie łap, wygryzanie sierści, lizanie i drapanie podłogi.
 - **Ruchowe:** kręcenie się wokół własnej osi, gonienie ogona, samochodów, cieni.
 - **Pozostałe:** picie nadmiernej ilości wody, jedzenie niejadalnych przedmiotów (pica), szczekanie i wycie.
- Przyczyny:** stres, nuda, brak możliwości realizacji instynktów, nieodpowiednie środowisko lub dieta.

- **Stereotypie u koni**

Podział:

- **Oralne:**
 - Łykawość: wciąganie powietrza przez napięcie mięśni szyi, z użyciem podpórki (np. krawędzi boksu) lub bez niej.
 - Heblowanie: gryzienie drewna lub innych twardych powierzchni.
 - Zabawa językiem i wargami.
- **Ruchowe:**
 - Tkanie: rytmiczne kołysanie głową i ciałem na boki.
 - Krążenie: chodzenie w kółko po boksie.
 - Kopanie: uderzanie kopytem w ziemię lub ściany.
- **Samookaleczanie:**
 - Gryzienie własnego ciała.
 - Uderzanie w ściany boksu.

Przyczyny: monotonia życia w boksie, brak odpowiedniej stymulacji, niemożność realizacji naturalnych instynktów.

- **Stereotypie u kotów**

Podział:

- **Zachowania oralne:**
 - Ssanie wełny (często z powodu wczesnego odstawienia od matki).
 - Zjadanie materiałów lub niejadalnych przedmiotów (syndrom pica).
 - Nadmierne ślinienie.
- **Zachowania lokomotoryczne:**
 - Nagłe skoki, bieganie w tę i z powrotem.
 - Gonienie własnego ogona.
 - Trzepanie głową lub łapami.
- **Neurotyczne:**

- Agresywne gryzienie ogona lub łap.
 - Drapanie jamy ustnej.
 - **Halucynogenne:**
 - Uderzanie powietrza łapą, atakowanie wyimaginowanych obiektów, robienie uników.
 - **Wokalizacja:**
 - Intensywne miauczenie lub krzyki.
 - **Syndrom falującej skóry (FHS):**
 - **Objawy:** zmiany nastroju, nadwrażliwość na dotyk, wylizywanie lub gryzienie okolic ogona, ślinotok, dyszenie, bieganie w panice.
 - Przyczyny:** stres, brak kontaktu z innymi kotami, ograniczona przestrzeń.
-

1. ZACHOWANIE KONIA ZDROWEGO I CHOREGO, TEMPERAMENT, ZACHOWANIA STADNE

Zachowanie konia zdrowego:

- **Rytm dobowy:** Aktywny przez 16h, odpoczynek 3-5h.

Temperament:

- **Sangwinik:** Energiczny, łatwo się adaptuje.
- **Flegmatyk:** Powolny, łatwo się płoszy.
- **Choleryk:** Pobudliwy, potrzebuje spokoju.
- **Melancholik:** Słaby, niestabilny.

Zachowania stadne:

2. **Hierarchia dominacji:** Subtelna, zapewnia dostęp do zasobów.
3. **Komunikacja:** Mowa ciała (uszy, ogon).
4. **Zachowania ochronne:** Stado tworzy zwartą grupę w zagrożeniu.
5. **Socjalizacja:** Wzajemna pielęgnacja.
6. **Zachowania naśladowcze:** Młode naśladową starsze konie.

2. RODZAJE UTRZYMANIA KONI - SYSTEM INDYWIDUALNY ORAZ GRUPOWY

System indywidualny:

- **Boksowy:** Konie w oddzielnych boksach, kontrola nad żywieniem i zdrowiem, bezpieczne dla klaczy żrebnych, ogierów.
- **Stanowiskowy:** Konie na stanowiskach (ograniczony ruch), obecnie odchodzi się od tego.
- **Wady:** Brak kontaktu z innymi końmi, ograniczenie ruchu, stres.

System grupowy:

- **Otwarty:** Swobodny dostęp do pastwisk i wybiegów, naturalne zachowania, ale brak kontroli żywienia.
- **Biegalnie:** Wolny wybieg, możliwość interakcji, taniej, naturalne zachowania.
- **Zalety:** Kontakt z innymi końmi, aktywność fizyczna, niższy stres.
- **Wady:** Ryzyko kontuzji, trudniejsza kontrola żywienia i zdrowia.

3. RYTM DNIA W STAJNI, ŻYWIENIE KONI

Rytm dnia:

- **Punktualność:** Ważna dla zdrowia i dobrostanu koni.
- **Sprzątanie boksów:** Codzienne usuwanie odchodów, dbałość o suchą ściółkę.
- **Karmienie:** Siano dostępne przez cały dzień, pasza treściwa w ustalonych porach.
- **Pielęgnacja:** Codzienne czyszczenie, szczotkowanie, czyszczenie kopyt.
- **Ruch:** Zapewnienie codziennej aktywności fizycznej (lonża, karuzela, padok).

Żywienie:

- **Pasze objętościowe:** Siano, trawa (podstawa diety, stały dostęp).
- **Pasze treściwe:** Zboża (owies - najbezpieczniejszy, jęczmień, kukurydza w ograniczonych ilościach, otręby pszenne dla klaczy karmiących).
- **Dodatki paszowe:** Marchew, jabłka, siemię lniane (małe ilości, rozgotowane).
- **Woda:** Stały dostęp (20-60 litrów dziennie).
- **Zasady:** Małe porcje, częste karmienia, unikać dużych ilości pasz treściwych na pusty żołądek, regularność.

4. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNE U KONI - CZESANIE, CZYSZCZENIE KOPYT, TARNIKOWANIE ZĘBÓW

Czesanie:

- Odkrywanie ran, lepsze krążenie krwi, budowanie relacji z człowiekiem.
- Zgrzebło (nie na głowie i stawach), szczotka twarda (mniej wrażliwe), szczotka miękka (wrażliwe okolice).
- Od lewego boku do głowy i ogona.

Czyszczenie kopyt:

- Lewa przednia, lewa tylna, prawa przednia, prawa tylna.

- Kopystka (usuwanie ciał obcych, od piętki do palca), szczotka (wymiatanie brudu).
- Płukanie wodą, dezynfekcja w roztworze soli.

Tarnikowanie zębów:

- Ścieranie ostrych krawędzi i przerostów zębów (tarnik ręczny lub elektryczny).
- Zapobiega urazom błony śluzowej, języka.
- Regularna kontrola i zabieg.

5. CHARAKTERYSTYKA UKŁADU RUCHU KONIA - UKŁAD USTALENIOWY JAKO CECHA GATUNKOWA, RODZAJE CHODÓW KONIA

Układ ustaleniowy:

- Przygotowanie do ucieczki, możliwość odpoczynku na stojąco.
- Rola: Utrzymanie równowagi, postawy, stabilizacja stawów, kontrola ruchu.
- Znajduje się w kończynach konia.
- Elementy: Układ mięśniowy, szkieletowy, więzadła, ścięgna.

Rodzaje chodów:

- **Stęp:** Najwolniejszy, czterotaktowy (1-2-3-4), naturalny, stabilny.
- **Kłus:** Dwutaktowy, szybszy, naprzemienny (2-4).
- **Galop:** Trójtaktowy, szybki, wymaga koordynacji (3-4).
- **Cwał:** Najszybszy, czterotaktowy (4-4), tylko na krótkich odcinkach.

6. CHOROBY UKŁADU RUCHU - OBJAWY

Zwyrodnienie stawów:

- Zmniejszona elastyczność, kulawizna po pracy, sztywność, ból przy ruchu.

Zapalenie stawów:

- Obrzęk, zaczerwienienie, ciepło, kulawizna, trudności w ruchu.

Zapalenie ścięgien:

- Ból, obrzęk, zmniejszona sprawność, osłabienie.

Uszkodzenie więzadeł:

- Ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości, niestabilność.

Złamania kości:

- Deformacja, ból, trudności w ruchu, utrata funkcji.

7. OCHWAT - PRZYCZYNY, PREWENCJA, DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE

Przyczyny:

- **Metaboliczne:** Zła dieta, PPID, insulinooporność.
- **Nagłe zmiany diety, nadwaga, urazy, zatrucia, infekcje.**

Objawy:

- Zmiana chodu, kulawizna, ciepłe kopyta, pulsowanie.
- W zaawansowanych przypadkach: zmiana kształtu kopyt, ból przy dotyku.

Diagnostyka: Badanie kliniczne (badanie kopyt), RTG.

Prewencja:

- Odpowiednia dieta, kontrola wagi, regularne kontrole weterynaryjne, unikanie nadmiernego wysiłku.

Postępowanie:

- Leczenie farmakologiczne, specjalne kucie, odpoczynek.

8. MIĘŚNIOCHWAT - PRZYCZYNY, PREWENCJA, DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE

Przyczyny:

- Przeciążenie mięśni (intensywny trening, brak rozgrzewki, zły trening).
- Niedostateczna regeneracja, złe warunki, problemy metaboliczne, słaba kondycja.

Objawy:

- Ból mięśniowy, sztywność, problemy z chodem, potliwość.
- **Diagnostyka:** Badanie kliniczne, badania krwi.

Prewencja:

- Stopniowe wprowadzanie wysiłku, rozgrzewka, dobra dieta, nawodnienie, opieka weterynaryjna, zrównoważony trening.

Postępowanie:

- Leczenie farmakologiczne, masaże, odpoczynek.

9. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO KONI - OBJAWY, DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE

Objawy:

- Zmiany w oddawaniu moczu (częstotliwość, ilość, trudności).
- Zmiany w wyglądzie moczu (krew, zapach, mętność).
- Ból (okolica lędźwiowa, niepokój, wrażliwość na dotyk).

- Zmiany zachowania (letarg, osłabienie, pragnienie, brak apetytu).
- Wydzielina z cewki moczowej, obrzęki.

Diagnostyka:

- Badanie kliniczne, badania krwi, moczu, USG.

Postępowanie:

- Leczenie farmakologiczne, chirurgiczne (w razie konieczności), odpowiednia dieta, nawodnienie.

Rodzaje chorób:

- Ostra i przewlekła niewydolność nerek, mocznica, zapalenie nerek, kamica moczowa, zapalenie pęcherza.

10. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO - OBJAWY, DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE

Objawy:

- Zaburzenia równowagi, koordynacji (ataksja).
- Zaburzenia emocjonalne (stres, lęk, narowy).
- Neuropatie (uszkodzenia nerwów obwodowych).
- Narowy (bieganie w kółko, kopanie, kołysanie).

Diagnostyka:

- Badanie neurologiczne, testy, badania krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, obrazowanie (MRI).

Postępowanie:

- Leczenie przyczynowe, objawowe, rehabilitacja.

Rodzaje chorób:

- Ataksja, encefalopatia, choroby pasożytnicze, syndrom Wobblera, choroby degeneracyjne.

11. CHOROBY JAMY USTNEJ

- **Próchnica:** Uszkodzenie tkanek zęba.
- **Ostre krawędzie zębów policzkowych:** Urazy błony śluzowej.
- **Haki i rampy:** Przerośnięte fragmenty zębów, utrudniają jedzenie.
- **Wilcze zęby:** Dodatkowe zęby, mogą powodować dyskomfort.
- **Zgryz schodkowy, falisty, nożycowy:** Nieprawidłowe ścieranie zębów.
- **Przetrwale zęby mleczne:** Zakłócenia w rozwoju zębów stałych.

12. BUDOWA ŻOŁĄDKA - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA GATUNKU

- Mały (ok. 8 litrów), nieelastyczny.
- Niewielkie procesy trawienne, brak przyswajania składników odżywczych.
- Podział na część bezgruczołową (pęcznienie pokarmu) i gruczołową (trawienie).
- Ciągła produkcja kwasu, krótkie przetrzymywanie pokarmu.
- Ukośne ujście przełyku, uniemożliwia wymiotowanie.

13. KOLKI - RODZAJE (WZDĘCIOWA, SPASTYCZNA, PRZESUWNA JELITOWA) OBJAWY, CZYNNIKI, PREWENCJA, DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE

Kolka wzdęciowa:

- Gazy w jelitach, rozciągnięcie, ból.
- **Przyczyny:** nadmiar pasz ze skrobią, stres.

Kolka spastyczna:

- Skurcz mięśni jelitowych, stres, złe żywienie, przejedzenie.

Kolka przesuwna:

- Przemieszczenie/skręt jelita, zablokowanie przepływu.

Objawy:

- Wzrost tętna, niepokój, kopanie w brzuch, pokładanie, pocenie się, brak kału.

Prewencja:

- Regularne karmienie, unikanie dużych posiłków i nagłych zmian w diecie.

Diagnostyka:

- Weterynaryjna, osłuchiwanie, badanie palpacyjne, USG.

Postępowanie:

- Leki przeciwbólowe, rozkurczowe, płynoterapia.

14. ZATKANIE JELIT - OBJAWY

- **Nagły wstrząs z powodu uwolnienia toksyn.**
- **Wzrost tętna, ciemnoczerwone śluzówki.**
- **Wczesny etap:** Podwyższona temperatura.
- **Wzrost natężenia bólu, przedśmiertne uspokojenie.**

15. ZOONOZY KONI - DROGI TRANSMISJI I OBJAWY

Drogi transmisji:

- Kontakt bezpośredni, kontakt pośredni ze środowiskiem.
- Ukąszenia przez owady.
- Spożycie zakażonej żywności/wody.
- Transmisja drogą wziewną.

Objawy:

- **Wścieklizna:** Ból w miejscu ugryzienia, gorączka, bóle głowy, wodowstręt, trudności w oddychaniu, światłowstręt.
- **Tężec:** Sztywność mięśni, szczykocisk.
- **Salmonelloza:** Bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka.
- **Gorączka Q:** Gorączka, ból głowy.

16. WADY WRODZONE - DEFINICJA I PRZYKŁADY

Definicja:

- Nieprawidłowości anatomiczne, które pojawiają się w życiu płodowym.

Przyczyny:

- Czynniki zewnętrzne, choroby matki, leki, niedożywienie, genetyka.

Przykłady:

- Wielopalczałość, przykurcz ścięgien, przetrwały moczownik, wady serca, padaczka, hemofilia.

PSY I KOTY

1. ZASADY BHP W PRACY ZE ZWIERZĘTAMI

Miejsce pracy:

- **Gabinet:** Tor pacjenta, stoły, podłoga, sprzęt diagnostyczny.
- **Stół:** Czysty, suchy, dezynfekowany.
- **Podłoga:** Czysta, sucha, antypoślizgowa.
- **Sprzęt:** Szybko dostępny, sprawdzony.

Czynniki szkodliwe:

- **Fizyczne:** Upadki, uderzenia, skaleczenia, przeciążenia, agresja zwierząt.
- **Biologiczne:** Mikroorganizmy chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, zoonozy).
- **Chemiczne:** Preparaty do dezynfekcji, leki, lateks.

Środki ochrony pracy:

- Rękawice, odzież ochronna, maski, okulary, obuwie ochronne, szczepienia.

2. KOMUNIKACJA Z WŁAŚCICIELAMI PACJENTÓW

- Uważne słuchanie, zadawanie pytań, empatia.
- Jasne wyjaśnianie diagnozy, leczenia, prognoz.
- Budowanie zaufania, szacunek do obaw właścicieli.

3. PIEŁĘGNACJA I CODZIENNA OBSŁUGA PSÓW W WARUNKACH DOMOWYCH

4. Higiena oczu:

Usuwanie wydzieliny z oczu płatkami zwilżonymi preparatem, zaczynając od zewnątrz do wewnątrz. Oczy powinny być czyste i błyszczące, bez wydzieliny.

5. Higiena zębów:

Szczotkowanie zębów pastą enzymatyczną przez 2 minuty. Nagrody pomagają w pozytywnym kojarzeniu zabiegu. Stosowanie diety wspomagającej higienę zębów.

6. Higiena uszu:

Regularne czyszczenie uszu płynem i wacikami, usuwanie nadmiaru woskowiny oraz kontrolowanie ich wyglądu.

7. Czesanie:

Regularne czesanie z odpowiednią szczotką dopasowaną do rodzaju sierści.

8. Kąpiel:

Używanie specjalnego szamponu, zabezpieczanie uszu, dokładne splukiwanie i suszenie po kąpielach.

9. Pazury:

Regularne przycinanie pazurów co 6 tygodni, wyrównywanie do poziomu opuszki, kontrola wilczych pazurów.

Żywnienie:

- Częstotliwość: 4-5 razy dziennie (szczenięta), wyznaczone pory, resztki należy usuwać.
- Rodzaje karm: Suche, mokre, BARF, gotowane, mieszane.
- Stały dostęp do wody, kości tylko jako dodatek (unikać rurowych).

4. PIEŁĘGNACJA I CODZIENNA OBSŁUGA KOTÓW W WARUNKACH DOMOWYCH

Higiena oczu:

- Usuwanie wydzieliny, wizyta u weterynarza przy objawach chorobowych.

Higiena zębów:

- Regularne czyszczenie, pasty, karmy, usuwanie kamienia nazębnego.

Higiena uszu:

- Czyszczenie preparatem raz w tygodniu, wizyta u weterynarza przy objawach chorobowych (np. świerzb).

Pielęgnacja okrywy włosowej:

- **Krótkowłose:** Wygładzanie dłonią, szczotkowanie (raz w tygodniu).
- **Krótkowłose z podszyciem:** Grzebień, szczotka.
- **Długowłose:** Codzienne czesanie, szczotka z włosia, talk.

Kąpiel:

- Tylko gdy konieczna, specjalny szampon, suszenie ręcznikiem.

Pazury:

- Zapewnienie możliwości ścierania pazurów, przycinanie jeśli to potrzebne.

Profilaktyka:

1. **Szczepienia podstawowe:**
 - **Panleukopenia, herpeswiroza, calciwiroza:**
 - Pierwsza dawka: 8-9 tygodni życia.
 - Kolejne dawki: co 2-4 tygodnie.
 - Ostatnia dawka: w 16. tygodniu życia lub później.
2. **Dawki przypominające:**
 - Pierwsza dawka przypominająca: w wieku 6-12 miesięcy lub po roku od ostatniej szczepionki.
 - Kolejne dawki: co 2-3 lata.
3. **Wścieklizna:**
 - Pierwsza dawka: w 12. tygodniu życia.
 - Powtórzenie: po 12 miesiącach.
 - Daje odporność na 2-3 lata.
 - Szczepienie podaje się w prawą łapę.
4. **Szczepienia dodatkowe:**
 - **Chlamydioza, białaczka:**
 - Szczepienie podaje się w lewą łapę.

Żywnienie:

- Częstotliwość: 4-5 razy dziennie, (minimum 3 posiłki).
- Rodzaje karm: Suche, mokre, BARF, gotowane.
- Żywnienie "do woli" niezalecane.

5. **OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI W CZASIE BADANIA – METODY POSKRAMIANIA**

Koty:

- Torba iniekcyjna, koc/ręcznik, chwyt za kark, kaganiec z zasłoną na oczy, klatka pułapka/iniekcyjna, smaczki, farmakologicznie/feromony, rękawice ochronne.

Psy:

- Smycz i kaganiec, przytrzymywanie w pozycji stojącej, przytrzymywanie w pozycji leżącej.

6. **ZARYS CHORÓB PSÓW I KOTÓW (ZESPOŁY PRZYCZYN I OBJAWY OGÓLNE)**

Choroby układu oddechowego:

- **Zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis):** Wypływ z nosa, kichanie, duszność.
- **Zakażenie górnych dróg oddechowych ("koci katar"):** Objawy zależne od czynnika (herpeswirus, kaliciwirus, Chlamydophila).
- **Polipy jamy nosowej i gardła:** Głośny oddech, duszność, wypływ z nosa.
- **Nowotwory jamy nosowej:** Wypływ z nosa, zmiany wrzodziejące, deformacje kostne.
- **Zespół oddechowy psów krótkoczaszkowych:** Świszczący oddech, duszność, nietolerancja wysiłku.
- **Zapalenie błony śluzowej krtani:** Apatia, gorączka, kaszel, duszność.
- **Zapaść tchawicy:** Duszność, kaszel (Yorki).
- **Obrzęk płuc:** Apatia, duszność, tachypnoe.
- **Zapalenie płuc:** Apatia, gorączka, kaszel, tachypnoe, duszność.
- **Alergiczne zapalenie oskrzeli kotów:** Napady duszności, kaszel.

Choroby układu krążenia:

- **Wady wrodzone i nabyte (zwyrodnienie zastawki dwudzielnej, kardiomiopatie).**
- Objawy: nietolerancja wysiłku, tachypnoe, duszność, kaszel (nie u kotów), poszerzone żyły szyjne.

Choroby układu białokrwinkowego:

- **Białaczki:** Niespecyficzne objawy, gorączka, brak apetytu, bladeść błon śluzowych.
- **Chłoniaki:** Zależą od umiejscowienia zmian chorobowych (powiększenie węzłów, utrata wagi, wymioty, biegunki, duszność, obrzęki, wypryski).

Choroby układu pokarmowego:

- **Regurgitacja a wymioty:** Regurgitacja (z przełyku, niestrawione), wymioty (z żołądka, przetrawione, ruchy tłoczni brzusznej).
- **Choroby górnego odcinka układu pokarmowego:** Zapalenie jamy ustnej, gardła, przełyku.
- **Choroby trzustki i cukrzyca:**
 - Ostre zapalenie trzustki (Psy: ból, wymioty; Koty: brak apetytu, osowiałość).
 - Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki (utrata wagi, pogorszenie sierści, zmiana stolca).
 - Cukrzyca (polidypsja, poliuria, glukozuria).

Choroby wątroby:

- **Żółtaczką:** Zażółcenie śluzówek, skóry, apatia, brak apetytu, wymioty, biegunka.

Choroby układu moczowego:

- **Ostre uszkodzenie nerek:** Apatia, bezmocz/skąpomocz.
- **Przewlekła choroba nerek:** Osowiałość, brak apetytu, odwodnienie, wymioty, poliuria/polidypsja, utrata wagi.
- **Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego (koty):** Częste, bolesne oddawanie moczu, krew w moczu.
- **Kamica pęcherza moczowego:** Częste oddawanie moczu, ból, krew w moczu.

7. OPIEKA NAD CHORYM PSEM I KOTEM: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY, PIERWSZE OBJAWY CHOROBY

Apteczka pierwszej pomocy:

- Pęseta, rękawiczki, gaziki, bandaże, opaski uciskowe, nożyczki, plastry, obcinak do paznokci, płyny odkażające, krem antyseptyczny, woda utleniona, laktuloza, krople do oczu i uszu, opatrunki, skarpeta ochronna.

Pierwsze objawy choroby:

- Szybkie męczenie się, apatia, nienaturalne wycieki, potrząsanie głową, brak apetytu/nadmierny apetyt, częste picie, zmiana wagi, agresja/osowiałość, opuchlizna, drapanie/gryzienie/lizanie, kulawizna, trudności w wypróżnianiu, biegunka, trudności z kładzeniem się lub wstawaniem.

8. ROZPOZNAWANIE BÓLU, SKALA/METODY OCENY JAKOŚCI ŻYCIA U MAŁYCH ZWIERZĄT

Ból: Podrażnienie receptorów, wynik urazu, infekcji, zatrucia, stanu zapalnego.

Metody oceny jakości życia:

- **Zasada 5-ciu ulubionych aktywności.**
- **"Dobre i złe dni"** - zapisy w kalendarzu.
- **Metoda "słoików"** - monety w dwóch słoikach (dobre/złe dni).
- **Skala HHHHHMM:** Ból, głód, nawodnienie, higiena, zadowolenie, mobilność, przewaga dni dobrych nad złymi.

9. ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW CHORÓB OSTRYCH

Szybkie pojawienie się objawów (apatia, utrata apetytu, zmiany w oddawaniu moczu/kału, wymioty, duszność, silny ból), szybka progresja choroby. Może wymagać natychmiastowej interwencji weterynaryjnej.

10. PIELĘGNACJA CHORYCH PSÓW I KOTÓW W WARUNKACH SZPITALNYCH, PŁYNOTERAPIA I STOPNIE ODWODNIENIA, ŻYWIENIE CHORYCH ZWIERZĄT

Rozkład pomieszczeń szpitalnych: Oddzielne dla psów i kotów, oddzielne dla zakaźnych i niezakaźnych, klatki z pojedynczym i podwójnym dnem, klatki tlenowe, klatki z wybiegiem.

Ocena stopnia odwodnienia: Opóźnienie fałdu skórniego, zapadnięte gałki oczne, hematokryt, utrata masy ciała, stężenie białka w surowicy

Tabela: klasyfikacja stopnia odwodnienia:

utrata masy ciała w % (stopień odwodnienia)	zapadnięcie gałek ocznych	zmniejszenie elastyczności skóry (w sek)	hematokryt w %	stężenie białka w surowicy [g/dl]
4 - 6	+ / -	-	40 - 45	7 - 8
6 - 8	++	2 - 4	50	8 - 9
8 - 10	+++	6 - 10	55	9 - 10
10 - 12	++++	20 - 45	60	12

- **Drogi podania:** Dożylna, podskórna, dootrzewnowa, doszpikowa, pokarmowa.

Żywienie chorych zwierząt:

- **Dietetyczne, przymusowe, sztuczne.**
- **Przymusowe:** Utrata masy ciała, anoreksja, kacheksja (wychudzenie).
- **Sondy:** Do przełykowe, żołądkowe, dojelitowe, diety płynne, rozcieńczony pokarm.
- **Sztuczne:** Dożylna, doszpikowa, dootrzewnowa.

11. EUTANAZJA - Podejmowana w przypadkach cierpienia nie do wyleczenia, gdy jakość życia jest zła.